PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

Fonctions de type positif

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

Quatrième partie

$x \cdot y$ est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{S}^{n-1}$ la sphère unité, et $\mathcal{S}_n^+$ l'ensemble des matrices symétriques M telles que $X^T M X \geqslant 0$ pour tout X. Soit $N \geqslant 2$. Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est **de type positif en dimension** N si pour tout $k \geqslant 1$ et tous $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{S}^{N-1}$, la matrice $(f(x_i \cdot x_j))$ est dans $\mathcal{S}_k^+$. Pour $A = (a_{i,j})$, $B = (b_{i,j})$, on note $A \odot B = (a_{i,j} b_{i,j})$.

1. a) Montrer que si $U \in \mathbb{R}^n$, $UU^T \in \mathcal{S}_n^+$.
   b) Montrer que $A \odot (B + C) = A \odot B + A \odot C$.
   c) Montrer que si $M \in \mathcal{S}_n^+$, il existe $d_i \geqslant 0$ et $U_i \in \mathbb{R}^n$ tels que $M = \sum_{i=1}^n d_i U_i U_i^T$.
   d) En déduire que si $A, B \in \mathcal{S}_n^+$, alors $A \odot B \in \mathcal{S}_n^+$.
   e) Montrer que le produit de deux fonctions de type positif en dimension N est de type positif en dimension N.

2. Soit T_n le polynôme tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$. Montrer que les T_n sont de type positif en dimension 2.

On admet que pour $n \geqslant 0$ et $N \geqslant 4$, le polynôme $a_n^{(\frac{N}{2}-1)}$ est de type positif en dimension N. Un polynôme P est **N-conductif** si pour toute fonction absolument monotone f de $[-1, 1]$ dans $\mathbb{R}$, $H(f, P)$ est de type positif en dimension N.

1. Soient P_1, P_2 deux polynômes N-conductifs. Montrer que si P_1 est de type positif en dimension N, alors $P_1 P_2$ est N-conductif.

On fixe $N \geqslant 4$ et $n \geqslant 2$, on admet que $a_n^{(\frac{N}{2}-1)}$ a n racines réelles simples $r_1 > \cdots > r_n$ dans $]-1, 1[$, et on fixe $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ absolument monotone.

1. Montrer que $H(f, \prod_{i=1}^n (X - r_i))$ est de type positif en dimension N.